

ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

Exercícios Resolvidos – 2

Análise da resposta temporal

DAELN/CPGEI

Profa. Valéria Arruda

lvrarruda@utfpr.edu.br

Exercício 1

- Para a função de transferência:
$$G(s) = \frac{1}{s(10s + 1)}$$
- 1. Amostre o sistema com no mínimo 10 amostras de tempo de subida.
- 2. Calcule a função de transferência discreta, considerando um segurador de ordem zero.
- 3. Calcule um controlador proporcional que leve a um erro de regime menor que 0.01 para uma rampa de inclinação 0.01.
- 4. Calcule o sobressinal e tempo de acomodação para um entrada degrau na malha fechada.

Ex. 1.1 – Cálculo do período de amostragem

- A função de transferência do sistema vale:

$$G(s) = \frac{1}{s(10s + 1)} = \frac{1}{10s^2 + s} = \frac{1/10}{s^2 + 0.1s}$$

- A função de transferência em malha fechada, com realimentação unitária é dada por (ver figura 1):

$$FTMF = G_{MF}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{0.1}{s^2 + 0.1s + 0.1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- Logo: $2\zeta\omega_n = 0.1$ e $\omega_n^2 = 0.1$
- Os polos em malha fechada são do tipo complexo conjugado (raízes do denominador da FTMF):

$$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$$

Ex. 1.1 – Cálculo do período de amostragem

- Resolvendo para $\sigma=0,05$ e $\omega_d=0,312$, tem-se

$$\zeta = 0,158 \text{ e } \omega_n = 0,3162$$

- O tempo de subida (90% do valor de regime) vale aproximadamente:

$$t_r = \frac{1,8}{\omega_n} = \frac{1,8}{0,316} = 5,7 \Rightarrow T = \frac{t_r}{10} = 0,57$$

- Logo um valor de período de amostragem $T \leq 0,57$ resolve o problema.
- Escolhendo $T=0,5$ e usando matlab para conferir, se existem 10 amostras no tempo de subida (demonstração no final do item 1.2).

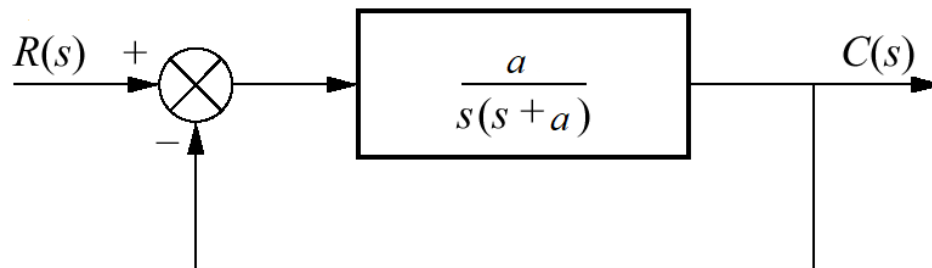


Figura 1: Função de transferência em malha fechada, com realimentação unitária.

Ex. 1.2 – FT discreta equivalente

- O equivalente discreto $G(z)$, incluindo as partes contínua/discreta do grampeador de ordem zero, a partir da transformada de Laplace inversa:

$$G(z) = Z \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \right\} \cdot \frac{z-1}{z}$$

Da tabela de transformada de Laplace – transformada Z tem-se:

$F(s)$	$\longrightarrow$	$f(t)$	$\longrightarrow$	$F(z)$
$\frac{a}{s^2(s+a)}$		$t - \frac{1}{a}(1 - e^{-at})$		$\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{(1 - e^{-aT})z}{a(z-1)(z - e^{-aT})}$

Logo

$$G(z) = \left(\frac{0.5z}{(z-1)^2} - \frac{(1 - e^{-0.1*0.5})z}{0.1(z-1)(z - e^{-0.1*0.5})} \right) \cdot \frac{z-1}{z}$$

$$G(z) = \frac{0.5}{z-1} - \frac{1 - 0.9512}{0.1(z - 0.9512)} = \frac{0.0123z + 0.0121}{z^2 - 1.9512z + 0.9512}$$

Ex. 1.2 – FT discreta equivalente

```
>> s=tf('s')
```

% s é a variável de Laplace

```
>> sys=1/(s*(10*s+1))
```

% escreve a função de transferência G(s)

```
>> sysd=c2d(sys,0.5)
```

% obtém G(z) com segurador ZOH e T=0,5

```
>> sysmf=feedback(sys,1)
```

% calcula a malha fechada continua

```
>> sysdmf=feedback(sysd,1)
```

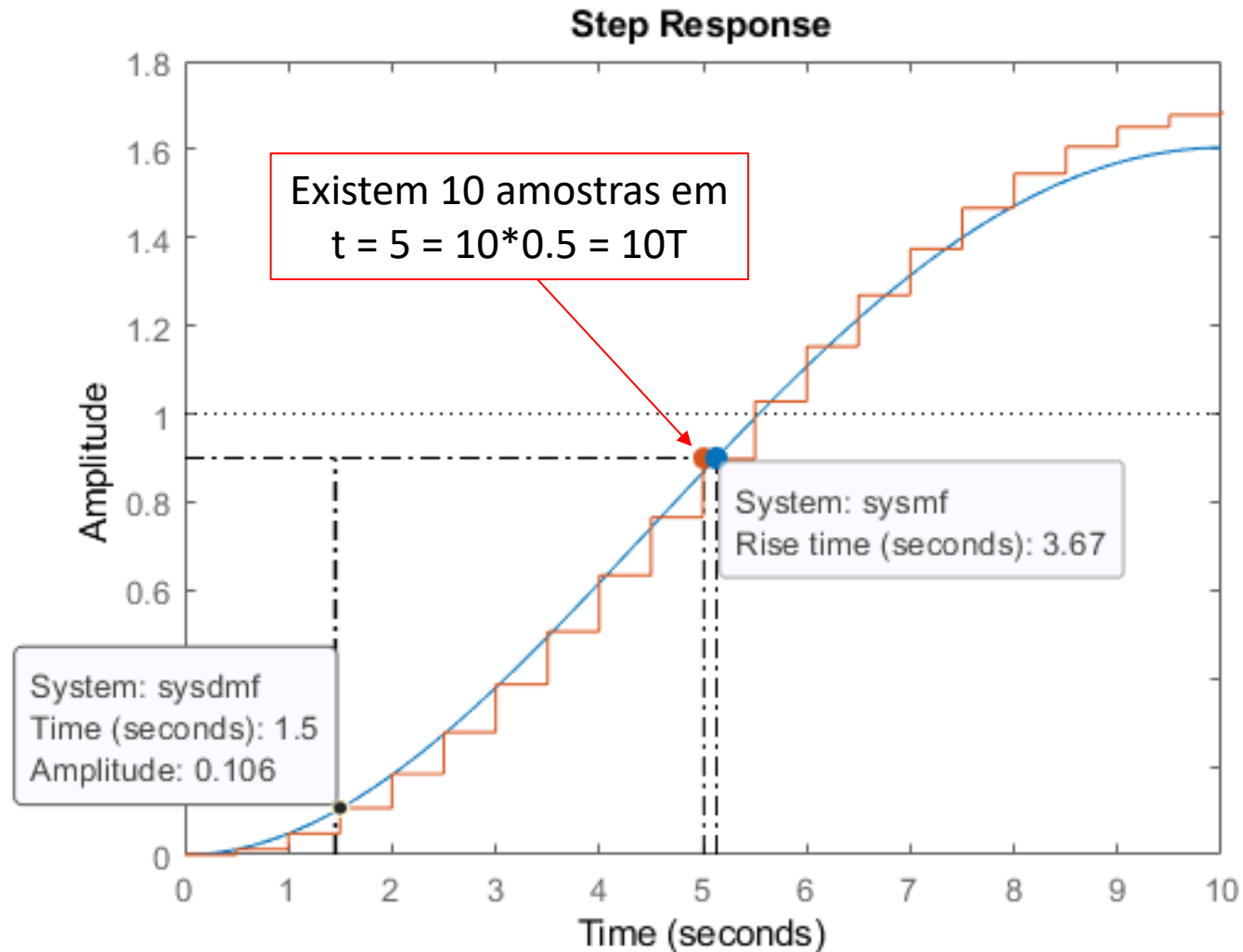
% calcula a malha fechada discreta

```
sysmf =  
  
      1  
-----  
10 s^2 + s + 1  
Continuous-time transfer function.
```

```
sysd =  
  
0.01229 z + 0.01209  
-----  
z^2 - 1.951 z + 0.9512  
  
Sample time: 0.5 seconds  
Discrete-time transfer function.
```

```
sysdmf =  
  
0.01229 z + 0.01209  
-----  
z^2 - 1.939 z + 0.9633  
  
Sample time: 0.5 seconds  
Discrete-time transfer function.
```

Resposta ao degrau em malha fechada



Considerações sobre o tempo de subida

- Ambos os sistemas atingem 10% do valor de regime ($y(\infty)=1$) ao mesmo tempo, em $t=3T=1,5s$ (indicado no gráfico)
- O sistema contínuo atinge 90% do valor de regime ($y(\infty)=1$) em $t= 5,13s$ (ponto azul).
- O sistema discreto atinge 90% do valor de regime ($y(\infty)=1$) em $t = 10T= 5s$ (ponto vermelho).
- Note que existem 10 amostras até o sistema atingir o tempo de subida do sistema contínuo, como desejado.
- Por definição o tempo de subida corresponde ao intervalo de tempo que o sistema leva para ir de 10% a 90% do seu valor de regime, logo
 - Sistema contínuo: $t_r = 5,13 - 1,5 = 3,63s$ (no gráfico 3,67s)
 - Sistema discreto: $t_r = 5 - 1,5 = 3,5 = 7T$.

Conferindo a resposta Ex. 1.1 e 1.2

>> damp(sysmf)

% calcula os polos do sistema em malha fechada

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
-5.00e-02 + 3.12e-01i	1.58e-01	3.16e-01	2.00e+01
-5.00e-02 - 3.12e-01i	1.58e-01	3.16e-01	2.00e+01

>> damp(sysdmf)

% calcula os polos do sistema em malha fechada

Pole	Magnitude	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
9.69e-01 + 1.53e-01i	9.81e-01	1.18e-01	3.16e-01	2.68e+01
9.69e-01 - 1.53e-01i	9.81e-01	1.18e-01	3.16e-01	2.68e+01

>> stepinfo(sysmf)

% calcula a resposta transitória ao degrau

>> stepinfo(sysdmf)

% calcula a resposta transitória ao degrau

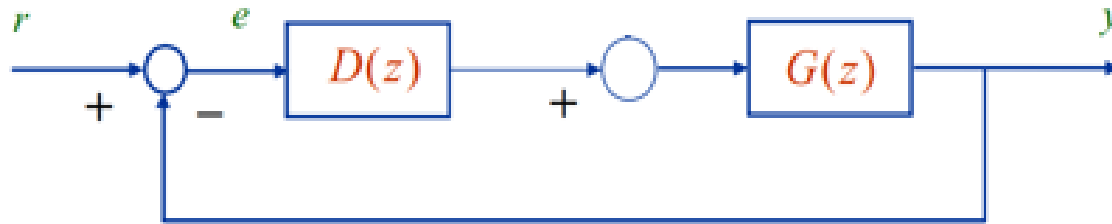
```
RiseTime: 3.7380
SettlingTime: 73.1484
SettlingMin: 0.6347
SettlingMax: 1.6045
Overshoot: 60.4530
Undershoot: 0
Peak: 1.6045
PeakTime: 10.1314
```

```
RiseTime: 4
SettlingTime: 102.5000
SettlingMin: 0.5274
SettlingMax: 1.6875
Overshoot: 68.7499
Undershoot: 0
Peak: 1.6875
PeakTime: 10
```

>> step(sysmf,sysdmf,10)

% Traça a resposta ao degrau (10 segundos)

Ex. 1.3 – Projeto de controlador (K)



Controle Proporcional
 $D(z) = K$

- A rampa de inclinação 0.01 tem $R(s) = 0.01/s$ e $R(z) = \frac{0.01 T z}{(z-1)^2}$
- O erro a rampa **unitária** vale $e(\infty) = \frac{1}{K_v}$, independente do sistema ser contínuo ou discreto, logo

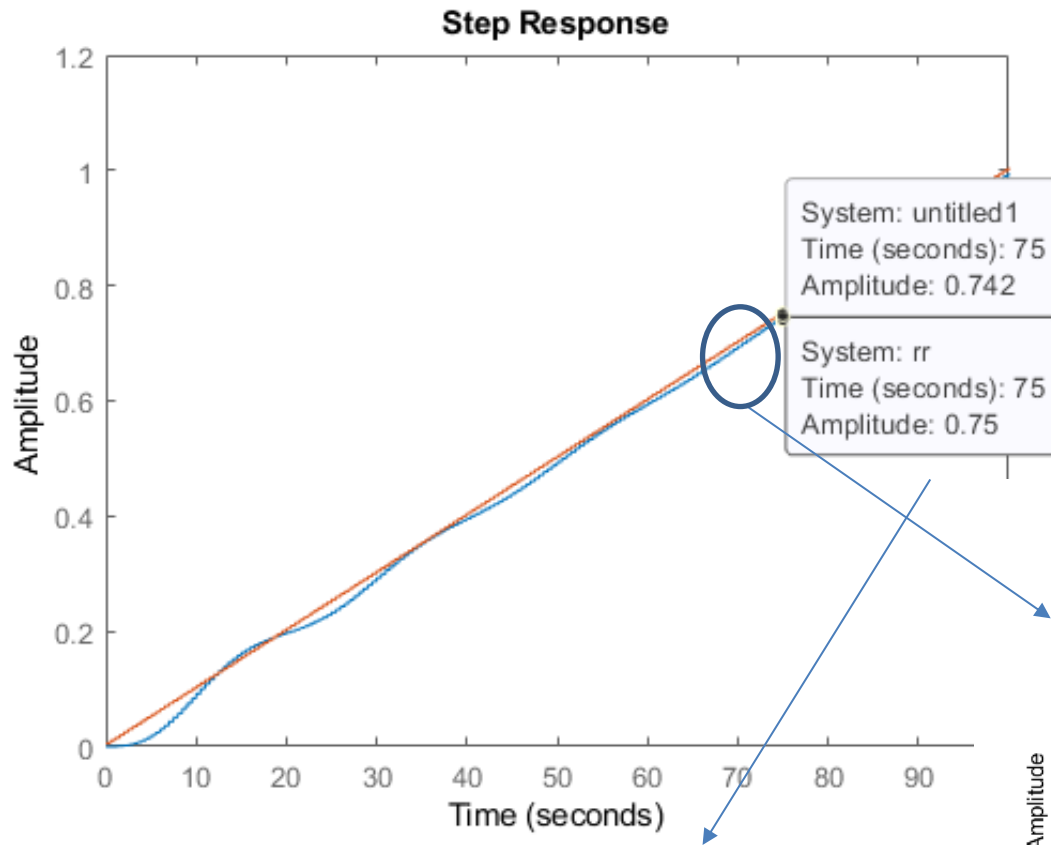
$$e(\infty) = \frac{0,01}{K_v} \leq 0,01 \Rightarrow K_v \geq 1$$

- A constante de erro a rampa **unitária** vale:

$$K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) G(z) D(z)$$

$$K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{0.0123(z+0.9835)}{(z-1)(z-0.9152)} K = 2 \frac{0.0123 \cdot 1.9835}{1-0.9152} K = K \geq 1.$$

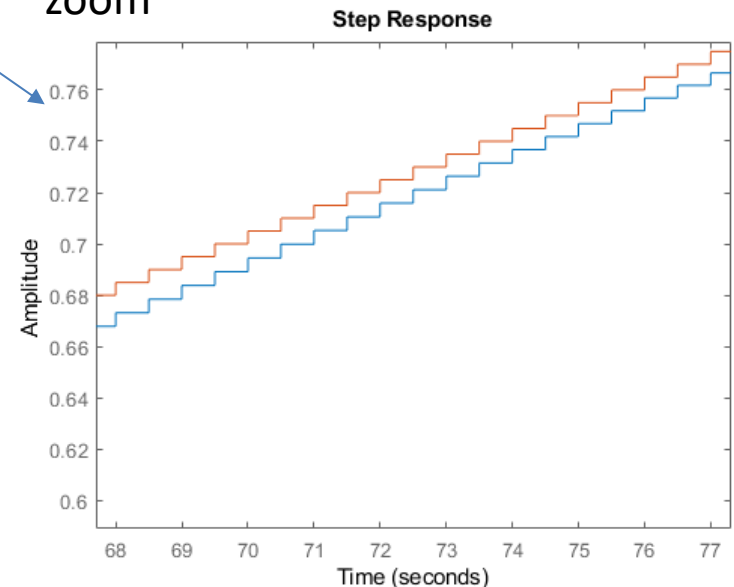
Conferindo a resposta Ex. 1.3



Sistema
Discreto

$$D(z)=K=1$$

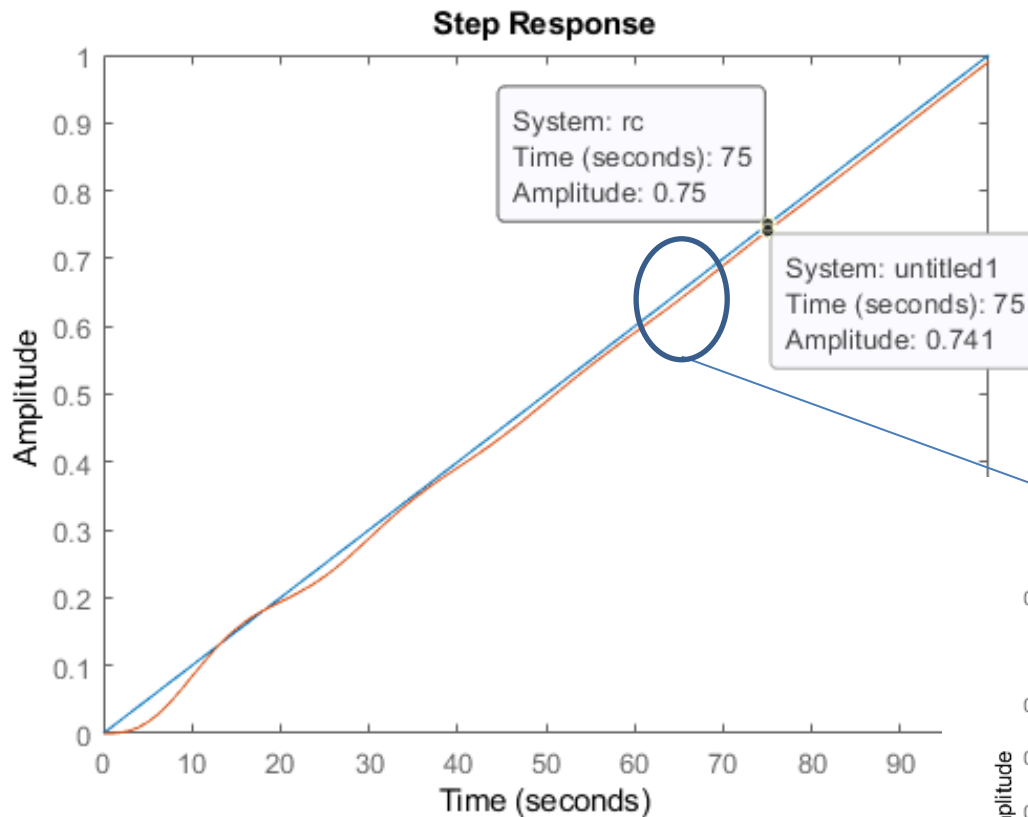
zoom



$$e(\infty) = \text{rampa}(75) - \text{ftmf}(75)$$

$$e(\infty) = 0.75 - 0.742 = 0.008$$

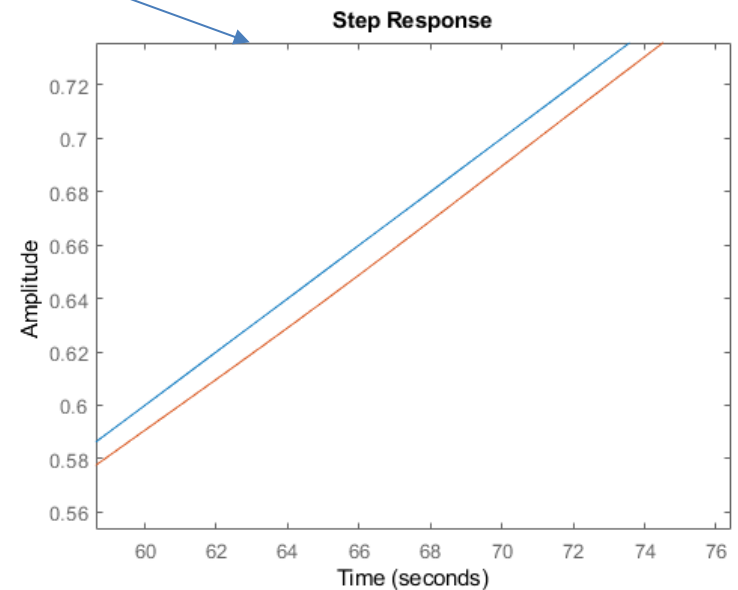
Conferindo a resposta Ex. 1.3



Sistema
Contínuo

$$C(s)=K=1$$

zoom



$$e(\infty) = rampa(75) - ftmf(75)$$

$$e(\infty) = 0.75 - 0.741 = 0.009$$

Ex. 1.4 – Resposta temporal

- Para saber se a resposta transitória para a entrada degrau do sistema amostrado é semelhante a resposta contínua:

$$- \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

$$- \zeta = 0.158$$

$$- \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$- \omega_n = 0.3162 \text{ rad/s}$$

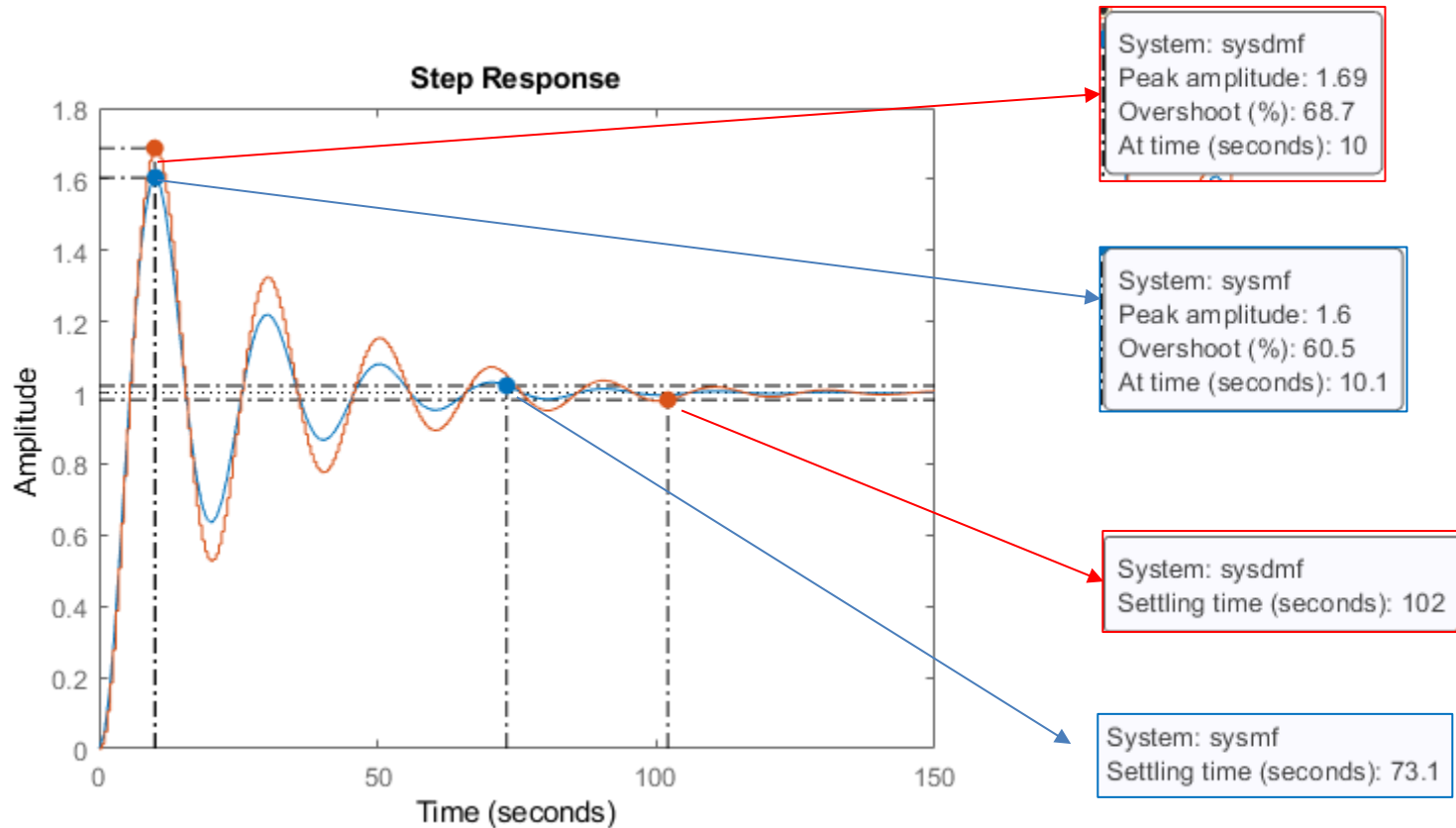
- Checa-se se ω_s é mais ou menos 10 vezes maior que ω_d , (período de amostragem contém 10 amostras em um ciclo).

$$- \omega_s = 2\pi/0.5 = 12,5664 \text{ rad/s e } \omega_d = 0.3122 \text{ rad/s}$$

$$- \omega_s/\omega_d = 12,5664 / 0.3122 = 40 \text{ amostras por ciclo.}$$

- Os polos do sistema contínuo são (item 1.1): $p_{1,2} = -0.05 \pm j0.3122$
- Os polos do sistema discreto são (item 1.1): $p_{1,2} = 0.9695 \pm j0.1531$

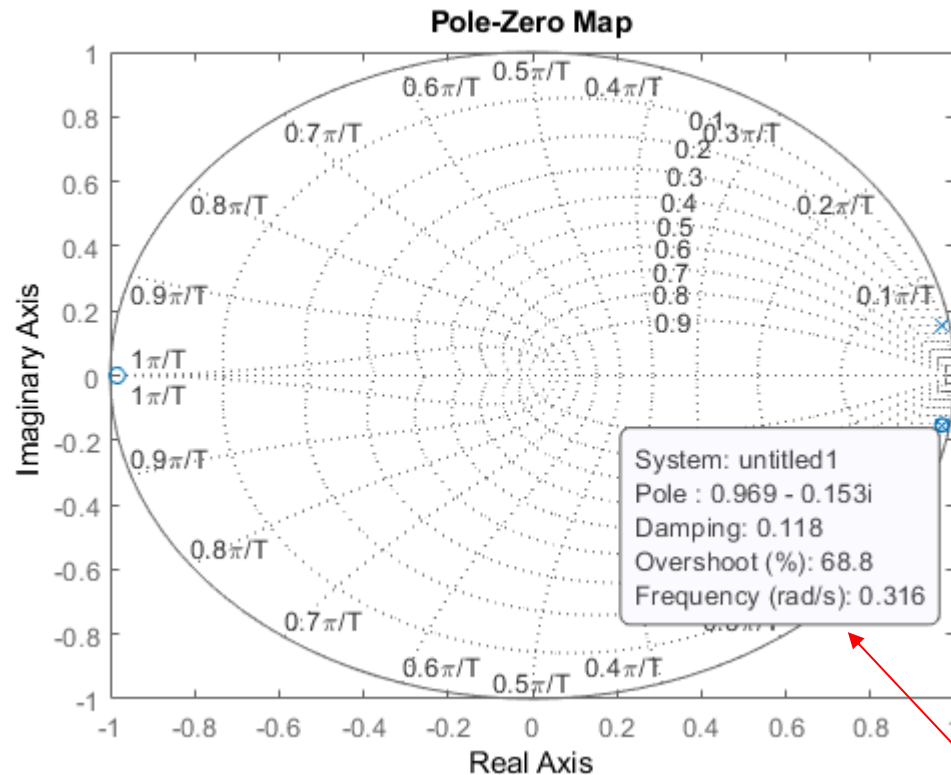
Ex. 1.4 – Resposta temporal



Ex. 1.4 – Resposta temporal

- A resposta transitória para a entrada degrau do sistema contínuo em malha fechada apresenta:
 - $t_a = \frac{-\ln 0.025}{\zeta \omega_n} = \frac{-\ln 0.025}{0.1/2} = 73.78s$
 - $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 10.06s$
 - $M = \exp\left(\frac{-\zeta \cdot \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) = 0,6047 \rightarrow 60,5\%$
- Estas informações batem com as repostas dadas no item 1.1, através do comando “stepinfo”, no slide 7.
- No entanto a resposta temporal do sistema discreto é diferente do sistema contínuo, tanto o sobressinal é maior (68.7%) quanto o tempo de acomodação é muito maior (102s). Porque isto acontece???

Mapa de polos e zeros do sistema discreto em malha fechada



$$p_{1,2} = 0.9695 \pm j0.1531$$

A amostragem levou a valores diferentes de taxa de amortecimento e frequência natural entre os sistemas discreto e contínuo.

$$\zeta = 0.118$$
$$\omega_n = 0.316$$

Ex. 1.4 – Resposta temporal

- A resposta transitória para a entrada degrau do sistema discreto em malha fechada apresenta:

$$- t_a = \frac{-\ln 0.025}{\zeta \omega_n} = \frac{-\ln 0.025}{0.116 * 0.316} = 101.28s \cong 102s = 204T$$

$$- t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 10.07s \cong 10.5s = 21T$$

$$- M = \exp\left(\frac{-\zeta \cdot \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) = 0,6884 \rightarrow 68,9\%$$

- Estas informações batem com as repostas dadas no item 1.1, através do comando “stepinfo”, no slide 7.
- Quando a frequência de amostragem equipara-se a frequência amortecida (ou natural) do sistema contínuo, as fórmulas para a resposta transitória não são mais válidas.